

Actividad 2 - Propuesta proyecto informático

Docente: Diana Toquica

Angela Maria Ostor Gomez

Universitaria Iberoamericana

Facultad de Ingeniería

Desarrollo de
aplicaciones web

Bogotá

2026

Propuesta de Construcción de una Aplicación Web para una Cafetería

Introducción

Actualmente, las organizaciones requieren herramientas tecnológicas que les permitan optimizar sus procesos, mejorar la atención al cliente y fortalecer su presencia digital. En este contexto, las aplicaciones web se han convertido en una solución eficiente para administrar información y ofrecer servicios de manera rápida y accesible.

La presente propuesta está orientada al diseño y construcción de una aplicación web para una cafetería, con el propósito de mejorar la gestión de información relacionada con los productos, la historia de la empresa, la misión y visión institucional y los canales de contacto con los clientes. Además, la aplicación permitirá brindar una experiencia interactiva y moderna mediante contenido multimedia como imágenes y videos relacionados con el café y sus procesos de producción.

Descripción del problema

La cafetería presenta dificultades en la difusión de información sobre sus productos y servicios debido a la ausencia de una plataforma digital organizada. Actualmente, los clientes no cuentan con un medio rápido y accesible para conocer la historia de la empresa, los productos disponibles, promociones o medios de contacto.

La falta de una aplicación web limita la visibilidad del negocio, reduce las posibilidades de interacción con los clientes y dificulta la actualización constante de la información. Por esta

razón, se propone la construcción de una aplicación web que permita centralizar y administrar toda la información de manera eficiente y atractiva.

Objetivos

Objetivo general

Diseñar y desarrollar una aplicación web para una cafetería que permita gestionar y divulgar información institucional y comercial de manera eficiente, mejorando la interacción con los clientes y fortaleciendo la presencia digital de la organización.

Objetivos específicos

1. Analizar las necesidades de información de la cafetería para definir los requerimientos funcionales y no funcionales de la aplicación web.
2. Diseñar una interfaz web moderna, interactiva y fácil de usar que incluya secciones de inicio, historia, misión y visión, productos y contacto.
3. Implementar funcionalidades multimedia como imágenes y videos para mejorar la experiencia de navegación de los usuarios.
4. Desarrollar una aplicación web adaptable a diferentes dispositivos tecnológicos, garantizando accesibilidad y facilidad de uso.
5. Establecer un plan de mantenimiento y soporte que permita asegurar el correcto funcionamiento de la aplicación web.

Justificación

El desarrollo de una aplicación web para la cafetería es importante porque permitirá modernizar la forma en que la organización comparte información con sus clientes. A través de la plataforma, los usuarios podrán acceder fácilmente a los productos ofrecidos, conocer la historia de la empresa y establecer comunicación directa mediante la sección de contacto.

Asimismo, la implementación de herramientas multimedia contribuirá a generar una experiencia visual más atractiva, fortaleciendo la imagen corporativa y aumentando la competitividad del negocio en el entorno digital.

La aplicación web también facilitará la actualización de información en tiempo real, mejorará la atención al cliente y permitirá ampliar el alcance comercial de la cafetería mediante internet.

El desarrollo de la aplicación web para la cafetería surge como una necesidad de modernizar los procesos de comunicación y difusión de información de la organización. Actualmente, los clientes requieren acceso rápido y sencillo a información relacionada con productos, servicios, promociones y medios de contacto, por lo que la implementación de una plataforma web permitirá mejorar la experiencia del usuario y fortalecer la presencia digital del negocio.

La aplicación web contribuirá al crecimiento de la cafetería mediante una interfaz atractiva, organizada y adaptable a diferentes dispositivos, facilitando la interacción entre la empresa y sus clientes. Además, permitirá optimizar la administración de contenidos y mejorar la competitividad en el mercado.

Propuesta

La propuesta consiste en el desarrollo de una aplicación web para la cafetería siguiendo las etapas del ciclo de vida del desarrollo de sistemas.

5.1 Actividades de planeación

- Identificación de las necesidades de la cafetería.
- Definición del alcance del proyecto.
- Elaboración del cronograma de actividades.
- Identificación de recursos tecnológicos y humanos.
- Establecimiento de presupuesto y tiempos de desarrollo.
- Recolección inicial de información sobre la organización.

5.2 Actividades de análisis

- Análisis de requerimientos funcionales y no funcionales.
- Identificación de los usuarios del sistema.
- Determinación de las secciones y funcionalidades de la aplicación.
- Análisis de la información que será administrada en la plataforma.
- Elaboración de diagramas y modelos de funcionamiento del sistema.

5.3 Actividades de diseño

- Diseño de la interfaz gráfica de la aplicación web.
- Selección de colores, tipografías e identidad visual.
- Diseño del menú de navegación y estructura de páginas.

- Diseño adaptable para dispositivos móviles y computadores.
- Integración de contenido multimedia como imágenes y videos.
- Diseño de la base de datos y arquitectura del sistema.

5.4 Actividades de implantación

- Desarrollo del código fuente de la aplicación web.
- Configuración del servidor y alojamiento web.
- Implementación de la base de datos.
- Integración de funcionalidades y pruebas del sistema.
- Publicación de la aplicación web en internet.
- Capacitación básica para la administración del sitio web.

5.5 Actividades de soporte

- Realización de mantenimiento preventivo y correctivo.
- Actualización periódica de contenidos y productos.
- Supervisión del rendimiento y seguridad del sistema.
- Solución de errores técnicos reportados por los usuarios.
- Implementación de mejoras y nuevas funcionalidades.
- Respaldo y recuperación de información de la aplicación web.

Diseño básico y funcionalidad de la aplicación web

La aplicación web contará con un diseño minimalista y moderno, utilizando colores cálidos relacionados con la cultura del café, tipografías limpias y una estructura organizada que facilite la navegación.

La funcionalidad principal de la aplicación estará enfocada en:

- Mostrar información institucional de la cafetería.
- Presentar el catálogo de productos con imágenes.
- Reproducir contenido multimedia como videos.
- Permitir la navegación intuitiva entre secciones.
- Facilitar el acceso a la información de contacto.
- Adaptarse a dispositivos móviles y computadores.

La interfaz estará dividida en módulos como Inicio, Historia, Misión y Visión, Productos y Contacto.

Características de la aplicación

Tecnologías Front-end

El desarrollo visual de la aplicación web se realizará utilizando tecnologías front-end que permitan una experiencia interactiva y moderna:

- **HTML5:** utilizado para la estructura del sitio web.
- **CSS3:** empleado para el diseño visual, colores, estilos y adaptabilidad.
- **JavaScript:** utilizado para funciones dinámicas e interacción con el usuario.

Características del front-end:

- Diseño responsive.
- Integración de imágenes y videos.
- Navegación dinámica.

- Interfaz amigable y minimalista.

Tecnologías Back-end

El back-end permitirá gestionar la lógica y administración de la aplicación web.

Tecnologías utilizadas:

- **PHP:** para la programación del servidor.
- **MySQL:** para el almacenamiento de información.
- **XAMPP:** como entorno de desarrollo local.

Características del back-end:

- Gestión de contenidos.
- Administración de productos.
- Almacenamiento de información.
- Mantenimiento y actualización del sistema.

Demostración de la aplicación

La demostración de la aplicación web incluirá:

- Visualización de la página principal.
- Navegación entre módulos.
- Presentación del catálogo de productos.
- Reproducción de videos.
- Visualización del diseño responsive en diferentes dispositivos.
- Acceso a la sección de contacto.

- Demostración del funcionamiento de botones y menús interactivos.

Nombre de la Aplicación

Café y algo +

Aplicación web diseñada para la gestión y presentación de información de una cafetería moderna.

Actividades de Inicio

- Recolección de información sobre la cafetería.
- Identificación de necesidades del negocio.
- Definición de requerimientos funcionales y no funcionales.
- Planeación del proyecto y cronograma de actividades.
- Selección de herramientas y tecnologías.

Descripción de los módulos

- Módulo Inicio

Contiene la bienvenida principal, imágenes destacadas y acceso rápido a las demás secciones.

- Módulo Historia

Presenta información relacionada con los orígenes y trayectoria de la cafetería.

- Módulo Misión y Visión

Describe los objetivos, valores y propósito de la organización.

- Módulo Productos

Muestra el catálogo de productos con imágenes y descripciones.

- Módulo Multimedia

Incluye videos e imágenes dinámicas relacionadas con el café y la cafetería.

- Módulo Contacto

Permite visualizar información de contacto como dirección, teléfono y correo electrónico.

Ejecución

La ejecución del proyecto comprende las siguientes actividades:

- Desarrollo de la estructura HTML.
- Diseño visual mediante CSS.
- Implementación de funciones dinámicas con JavaScript.
- Integración del sistema con base de datos.
- Realización de pruebas funcionales.
- Publicación de la aplicación web.

Cierre

Al finalizar el desarrollo de la aplicación web, se realizará:

- Validación del correcto funcionamiento del sistema.
- Entrega del producto final.
- Capacitación básica sobre administración del sitio.
- Documentación técnica y funcional del proyecto.
- Evaluación del cumplimiento de objetivos planteados.

Conclusiones

- La aplicación web permitirá mejorar la comunicación entre la cafetería y sus clientes.
- La implementación de tecnologías web modernas facilitará una experiencia interactiva y atractiva.
- El diseño responsive permitirá el acceso desde diferentes dispositivos tecnológicos.
- La plataforma contribuirá al fortalecimiento de la presencia digital de la cafetería.
- El uso de herramientas multimedia mejorará la presentación de productos y servicios.
- La aplicación permitirá mantener la información organizada y actualizada de manera eficiente.

Página web

<https://angelaostorg.github.io/Cafe-y-algo-mas/>

Repositorio github

<https://github.com/AngelaOstorG/Cafe-y-algo-mas>

Video

https://www.youtube.com/watch?v=Ig_Yila5djU

Referencias Bibliográficas

- Martínez Martínez, A. (2021). 2. Planificación del proyecto. En Martínez Martínez, A. Proyecto feedback backend y frontend web. [Trabajo de grado, Universitat Jaume]. (pp. 17-33)
- Lagos Galindo, J. E. (2017). Desarrollo del Backend de una aplicación para vinculación de clientes en una entidad bancaria. [Trabajo de grado, Universidad Católica de Colombia].
- Martínez Martínez, A. (2021). 2. Planificación del proyecto. En Proyecto feedback backend y frontend web. [Trabajo de grado, Universitat Jaume]. (pp. 17-33).
- Martínez Martínez, A. (2021). 3. Análisis y diseño del sistema. En Proyecto feedback backend y frontend web. [Trabajo de grado, Universitat Jaume]. (pp. 35-43).
- Martínez Martínez, A. (2021). 4. Implementación y pruebas. En Proyecto feedback backend y frontend web. [Trabajo de grado, Universitat Jaume]. (pp. 47-62).